



群名称: 2024年数字逻辑-计...

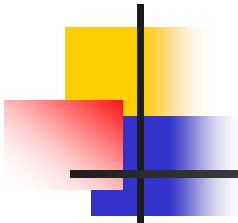
群 号: 712632784

数字逻辑



刘 军

计算机与信息学院

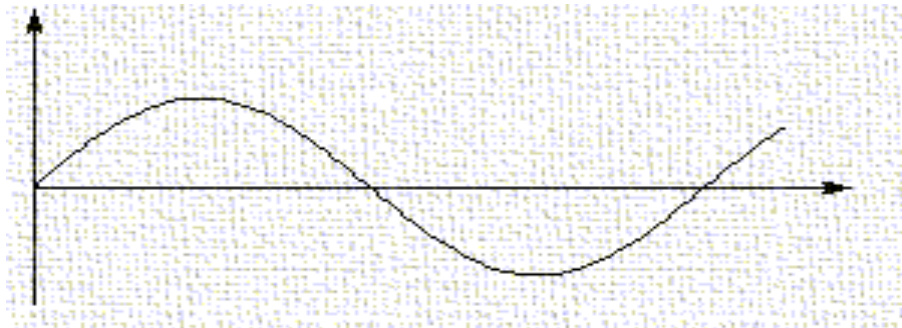


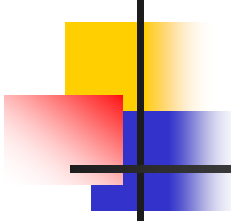
序言

- 什么是数字系统？
- 为什么要使用数字系统？
- 数字技术的由来
- 数字逻辑是重要的专业基础
- 数字逻辑电路的种类和研究方法

什么是数字系统？

- 模拟量（连续变化的物理量）
 - 连续的
 - 时间上的连续
 - 任意时刻有一个相对的值
 - 量上的连续
 - 变量任意时刻可以是在一定范围内的任意值
 - 例如：水位，电压，电流，温度，亮度，颜色





什么是数字系统？

- 数字量

- 非连续的（离散的）

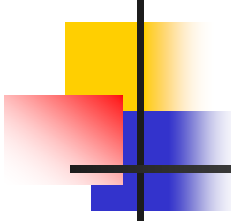
- 时间上的离散

- 变量只在某些时刻有定义

- 量上的离散

- 变量只能是有限集合的一个值

- 例如：数值，开关位置，数字逻辑



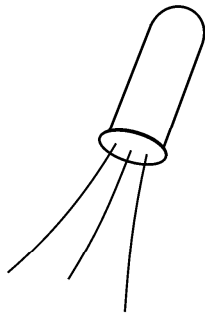
什么是数字系统？

- 开关量

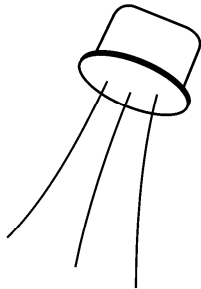
- 二进制系统的两个数字1和0称为开关量
- 逻辑电平范围

TTL电路

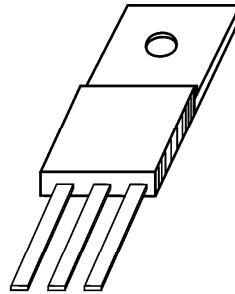
- TTL: Transister-Transister-Logic 采用双极性制造工艺（NPN或PNP双极型晶体管）



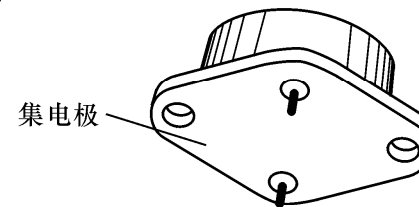
(a)



(b)



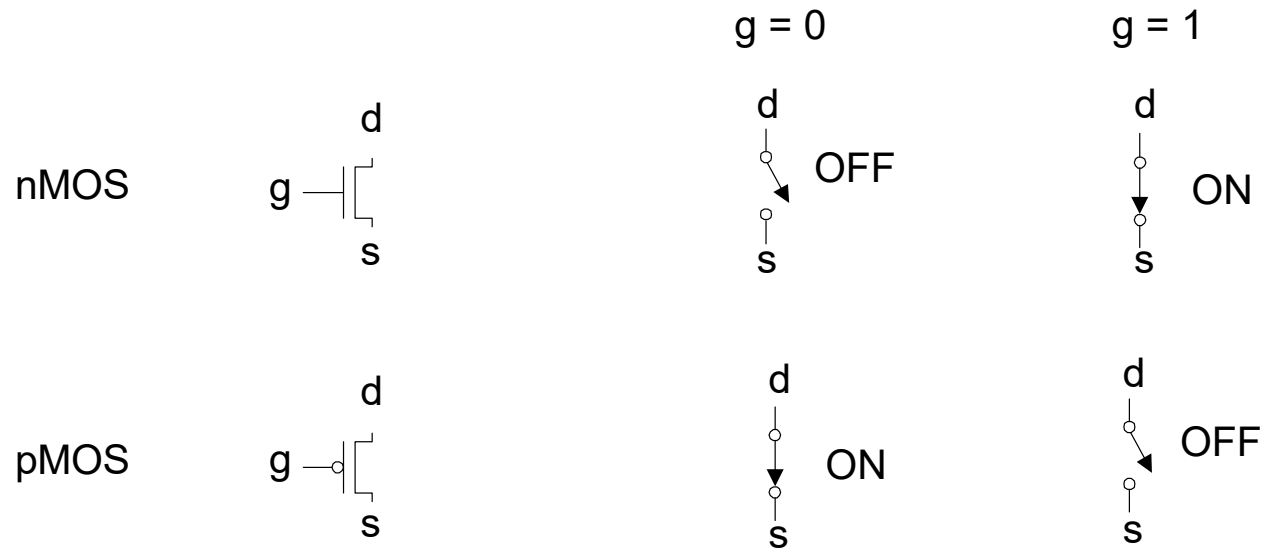
(c)



(d)

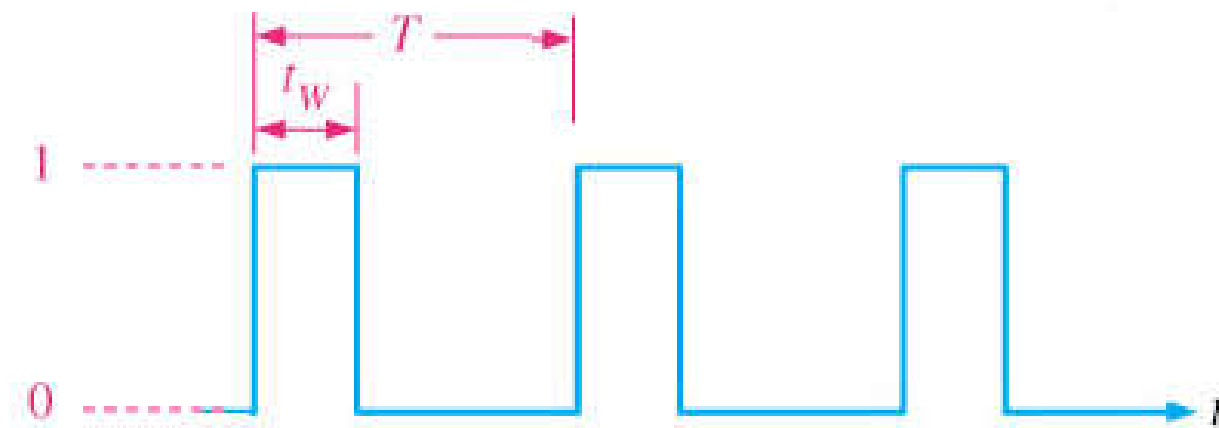
TTL和CMOS

- CMOS: Complementary Metal-Oxide-Semiconductor 互补的金属氧化物半导体 由NMOS和PMOS构成



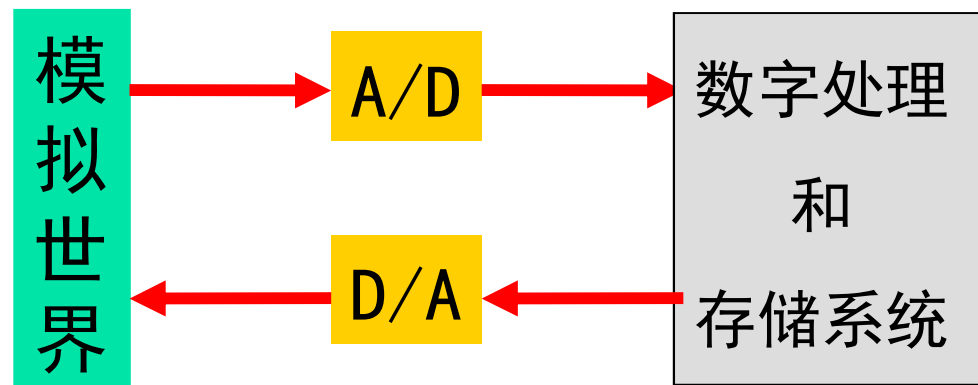
数字波形

- 周期数字波形的区段如图所示，测量值用 μs 表示，求脉冲周期、脉冲频率、脉冲频宽比（占空比）。



什么是数字系统？

- 模-数/数-模转换 (Analog & Digital)



- 数字系统：使用数字量来传递和加工处理信息的实际工程系统

数字系统

数码相机



MP3



机顶盒



智能电话



移动电话



WAP电话



双向寻呼机

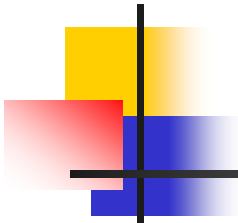


电视机

数码摄像机



PDA



数字电路的优势

1. 便于高度集成化。
2. 工作可靠性高、抗干扰能力强。
3. 数字集成电路的产品系列多、通用性强、成本低。



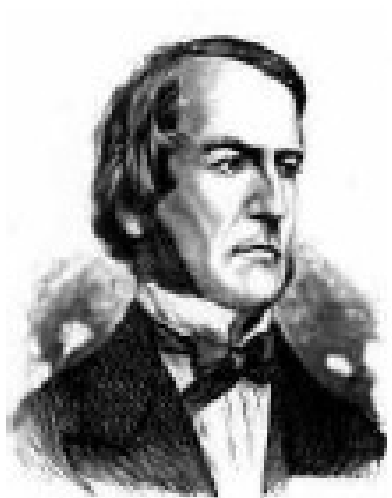
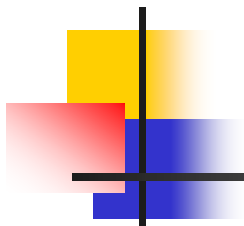
数字技术的由来

1847年, 英国数学家乔治·布尔(G. Boole)提出了用数学分析方法表示命题陈述的逻辑结构, 并将形式逻辑归结为一种代数演, 从而诞生了著名的“**布尔代数**”。

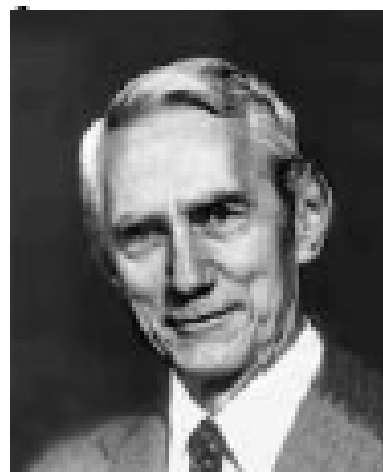
1938年, 克劳德·香农(C. E. Shannon)将布尔代数应用于电话继电器的开关电路, 提出了“**开关代数**”。

随着电子技术的发展, 集成电路逻辑门已经取代了机械触点开关, 故人们更习惯于把开关代数叫做**逻辑代数**。

逻辑代数是数字系统逻辑设计的理论基础和重要数学工具!



乔治·布尔



克劳德·香农

信息论及数字通
信时代的奠基人

数字技术的由来

- 计算和器件的历史发展发展

- 数字电子计算机

- 第一代：约1946-1957

电子真空管



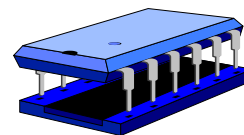
- 第二代：约1957-1964

晶体管



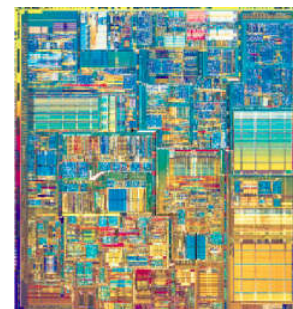
- 第三代：约1965-1972

中小规模集成电路



- 第四代：约1972-现在？

大规模、超大规模集成电路



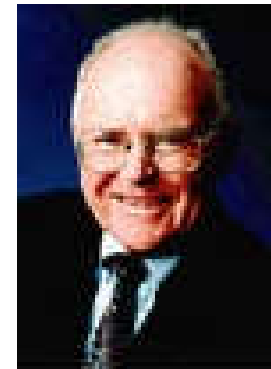


集成电路分类

集成电路的分类	集成度	电路规模与范围
小规模集成电路 SSI	1~10门.片, 或10~10个元件/片	逻辑单元电路 它包括:逻辑门电路、集成触发器
中规模集成电路 MSI	10~100门.片, 或100~1000个元件/片	逻辑部件 它包括:计数器、译码器、编码器、数据选择器、寄存器、算术运算器、比较器、转换电路等
大规模集成电路 LSI	100~1000门/片, 或1000~10000个元件/片	数字逻辑系统 它包括:中央控制器、存储器、各种接口电路等
超大规模集成电路 VLSI	大于1000门.片, 或大于10万个元件/片	高集成度的数字逻辑系统 它包括:各种型号的单片机和控制器

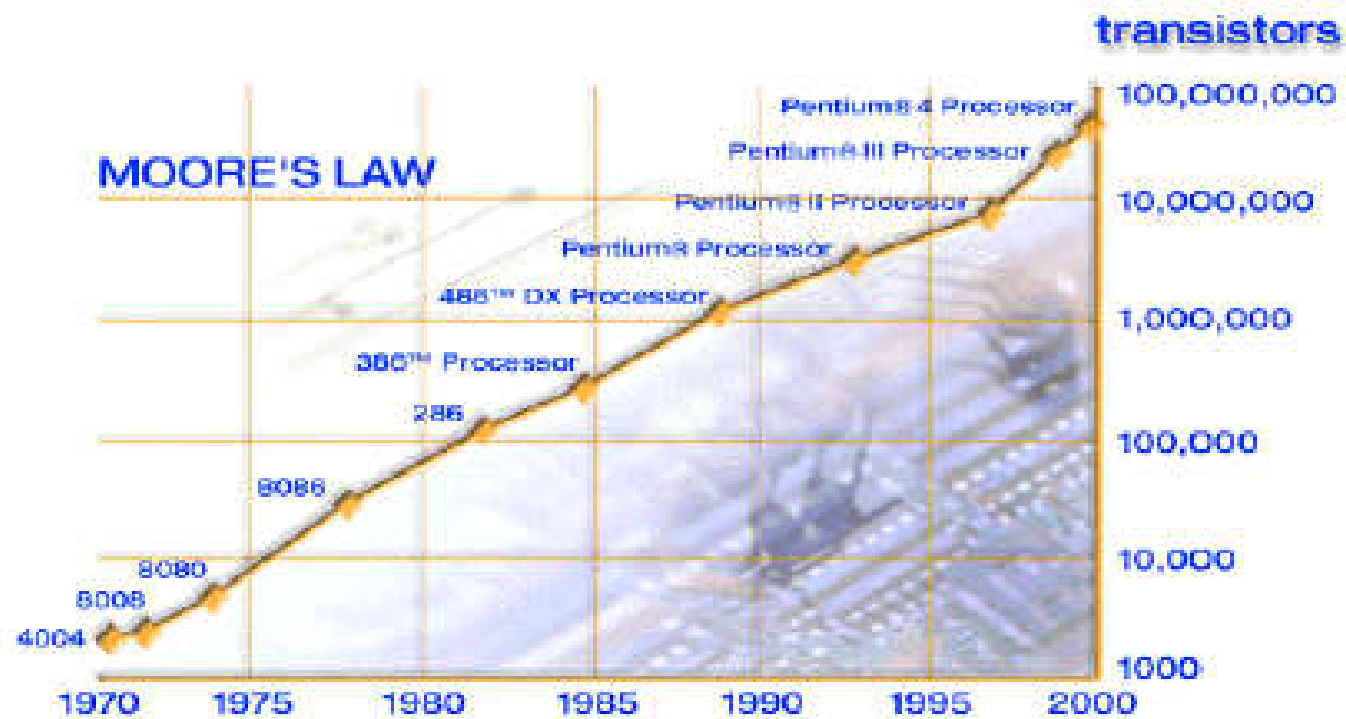
摩尔定律

- Moore's Law: The number of transistors per integrated circuit would double every 18 month.
- 这个论断是在第一块平面集成电路产生4年以后的1965年做出的。
- 当时认为这个发展趋势将持续到1975年。
- 事实上，这个发展规律在目前仍是正确的。
- 按目前发展趋势，这个规律仍将有效至少20年。

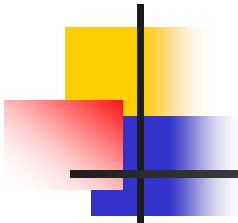


Intel公司创建人
之一戈登·摩尔

Intel 微处理器的发展

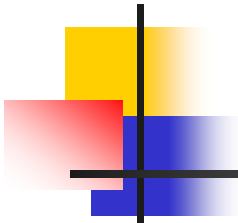


数据来源: Intel, 2002



数字逻辑是重要的专业基础

- 计算机硬件课程的必修先续课程
例如：计算机组成原理、计算机系统结构、
微型机与接口、单片机原理及其应用、
数字系统设计自动化等。
- 硬件是软件运行必要环境
- 硬件设计是协同设计(co-design)重要手段之一

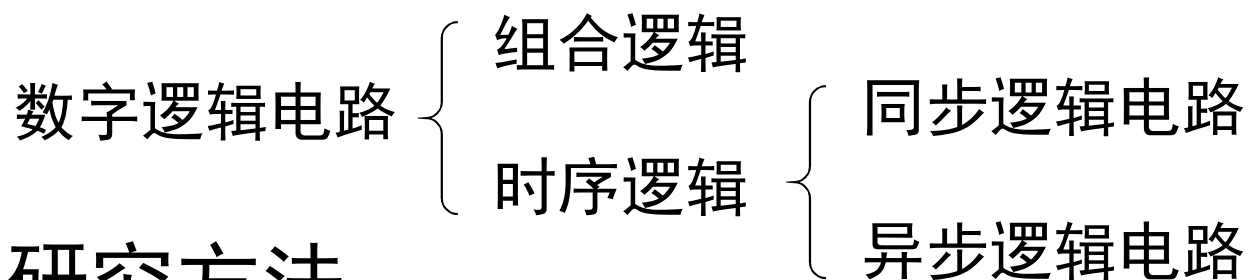


数字逻辑电路的种类和研究方法

- “数字逻辑” 含义

研究数值的逻辑加工和运算的电路

- 分类：



- 研究方法

- 逻辑分析
- 逻辑设计

教材和参考书

- 教材：

数字逻辑（第六版） 白中英 谢松云 主编 科学出版社

- 主要参考书





课程考核

- 期末考试： 40%
- 课堂测验： 20%
- 实验完成情况和报告： 15%
- 作业： 15%
- MOOC课程学习： 10%

https://www.xuetangx.com/course/hfut08091005182/16909015?channel=i.area.recent_search